第9章 缺陷报告

《软件测试与质量保障》

马樱

Tel: 18359703871

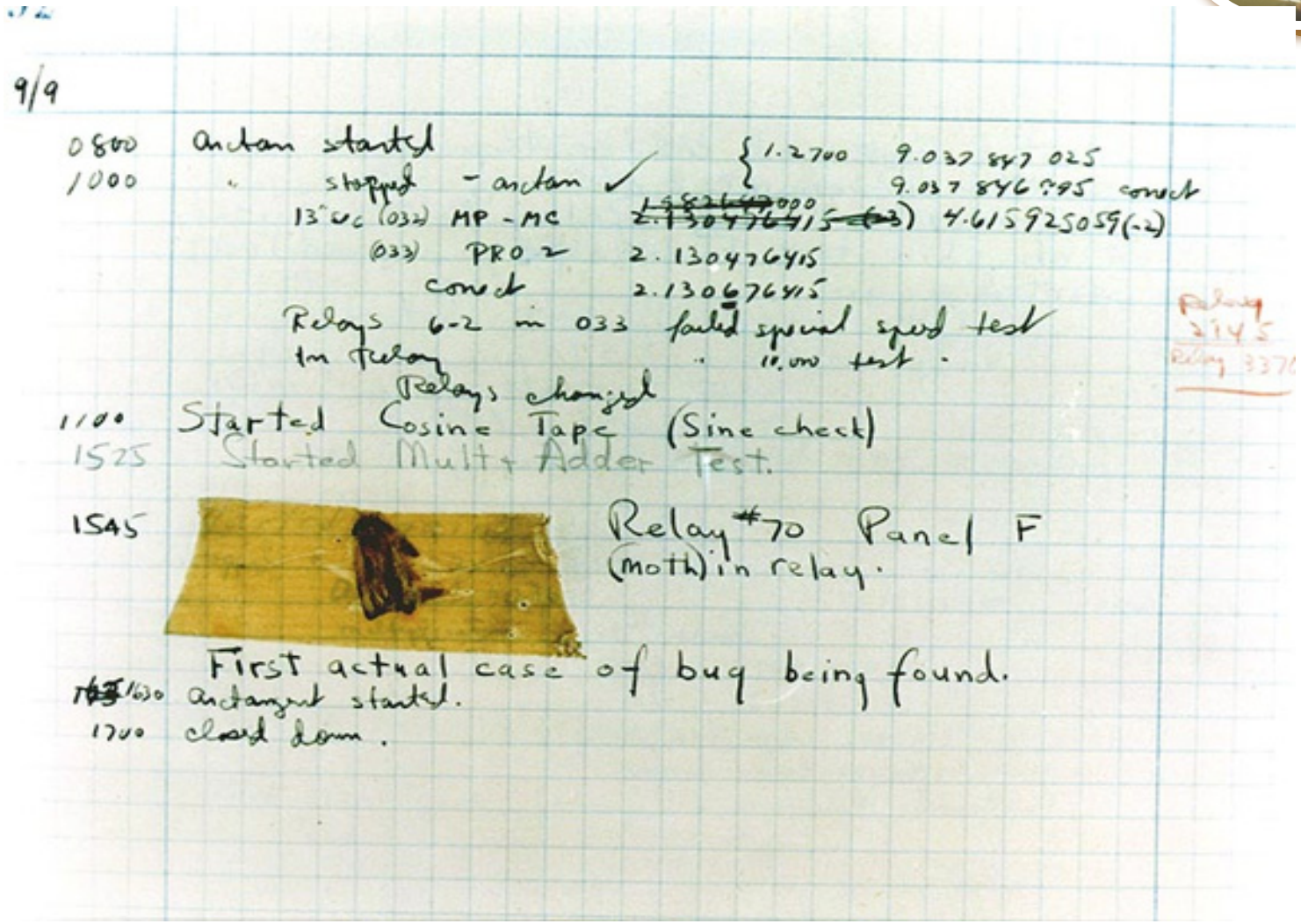
y.ma@hit.edu.cn

计算学部 软件学院

如果没有报告缺陷，后果?

工程系

世界第一份缺陷报告



9/9

0800 Arctan started { 1.2700 9.037 847 025
1000 " stopped - arctan ✓ 9.037 846 995 correct
13 UC (032) MP - MC ~~1.5826647000~~ ~~2.130476415 (-3)~~ 4.615925059(-2)
(033) PRO 2 2.130476415
correct 2.130676415
Relays 6-2 in 033 failed special speed test
in relay " 10.000 test.
Relays changed
1100 Started Cosine Tape (Sine check)
1525 Started Mult + Adder Test.
1545 Relay #70 Panel F
(moth) in relay.
First actual case of bug being found.
1630 Arctangent started.
1700 closed down.

Relay 2145
Relay 3370

缺陷报告的作用

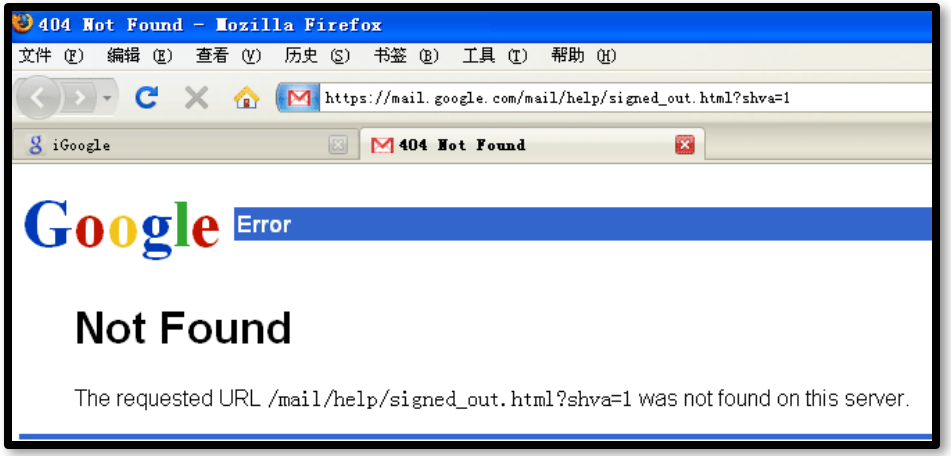
- 有效的缺陷报告有助于达到下列目标：
  - 针对缺陷本身：
    - 帮助开发人员理解问题和定位，加快缺陷的修正。
  - 针对项目：
    - 加快项目进度。
    - 帮助质量人员客观、准确地进行产品质量评估。
    - 获得经验教训，实现预防缺陷。
  - 针对团队：
    - 提高测试人员的信任度，有利于开发团队和测试团队之间的的沟通和合作。
    - 提高团队的工作效率。

9.1 缺陷报告的描述内容

9.2 软件缺陷的处理和跟踪

9.3 缺陷分析

一个简单的缺陷报告



标题：直接打开一个新邮件时，出现 404 错误

测试环境：Windows XP 和 FireFox 3.0 或 IE 6.0/7.0

前提：事先发送邮件到 Gmail 信箱

步骤：1）打开浏览器，进入 http://www.google.com/ig?hl=zh-CN

2）点击一封新邮件

期望结果：在新打开的浏览器窗口显示邮件内容

实际结果：出错，显示“Not Found”404 错误信息。见附件 Gmail_error.gif.

频率：30%

完整的缺陷信息列表

缺陷本身的信息	分类和来源	版本信息
❖ ID	❖ 严重程度	❖ 版本跟踪
❖ 标题	❖ 优先级	❖ 提交时间
❖ 前提	❖ 类型	❖ 修正时间
❖ 环境	❖ 缺陷提交人	❖ 验证时间
❖ 操作步骤	❖ 指定解决人	❖ 所属项目/模块
❖ 期望结果	❖ 来源	❖ 产品信息
❖ 实际结果	❖ 产生原因	❖ 状态
❖ 频率(能否重现)	❖ 构建包跟踪	

缺陷发生的频率/概率

缺陷发生的可能性	描述
总是 （Always）	总是产生这个软件缺陷，其产生的频率是 100%
通常 （Often）	按照测试用例，通常情况下会产生这个软件缺陷，其产生的频率大概是 80-90%
有时 （Occasionally）	按照测试用例，有的时候产生这个软件缺陷，其产生的频率大概是 30-50%
很少 （rarely）	按照测试用例，很少产生这个软件缺陷，其产生的频率大概是 1-5%

缺陷的严重性

❖ 严重性：缺陷对软件产品使用的影响程度。

缺陷严重等级	描述
0级：致命（Fatal）	最严重等级，缺陷导致系统任何一个主要功能完全丧失、用户数据受到破坏、系统崩溃、悬挂、死机等。
1级：严重（Critical）	系统的主要功能部分丧失、数据不能完整保存，系统的次要功能完全丧失，系统所提供的功能或服务受到明显的影响。
2级：一般（Major）	系统的次要功能没有完全实现，但不影响用户的正常使用。例如提示信息不太准确；或用户界面差、操作时间稍长等问题。
3级：较小（Minor）	操作者不方便或遇到麻烦，但不影响功能的操作和执行，如字体不美观、按钮大小不是很合适、文字排列不对齐等一些小问题。

缺陷的优先级

❖ 优先级：缺陷必须被修复的紧急程度。

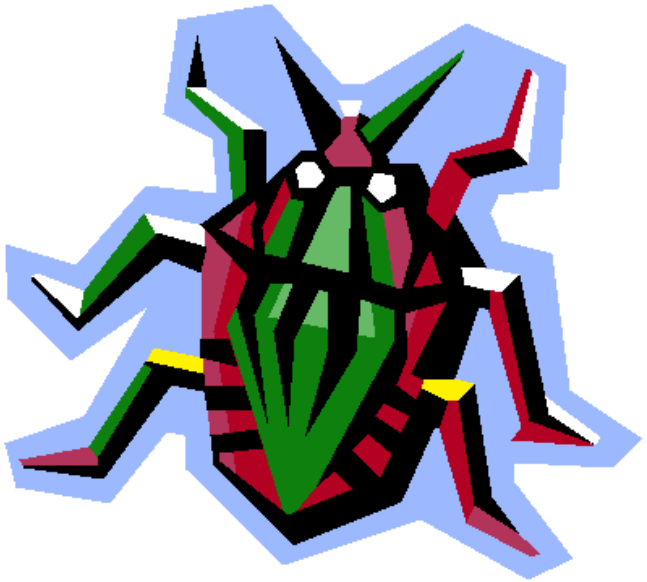
缺陷优先级	描述
立即解决（P1 级）	缺陷导致系统几乎不能运行、使用，或严重妨碍测试的执行，需立即修正、尽快修正。
高优先级（P2 级）	缺陷严重，影响测试，需要优先考虑修正。例如不超过 24 小时修正。
正常排队（P3 级）	缺陷需要修正，但可以正常排队等待修正。
低优先级（P4 级）	缺陷可以在开发人员有时间的时候被修正，如果没有时间，可以不修正。

❖ 通常来说，缺陷的严重等级和优先级关系密切，缺陷越严重越应优先得到修正。

朱少民《软件测试》

缺陷的类型

- 业务逻辑
- 数据处理
- 接口
- 界面UI
- 性能
- 安全性
- 兼容性
- 配置
- 文档
- ……

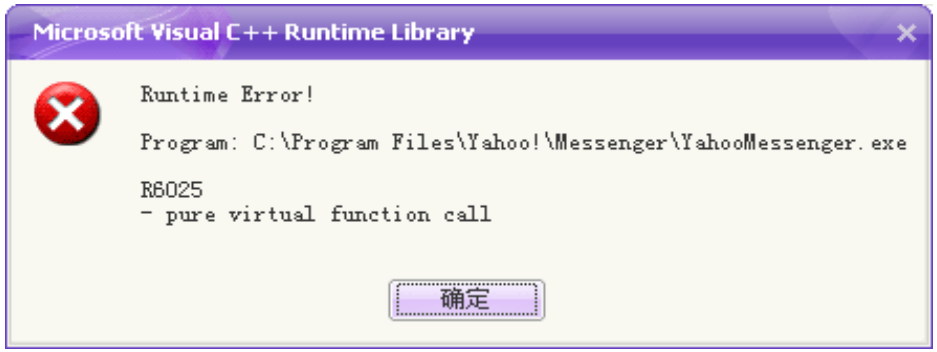


缺陷的来源

- 缺陷的来源，如需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、程序代码、用户手册等。
- 缺陷关联的模块名，缺陷来自于产品的特定模块的名称。
- 缺陷发生的阶段，例如需求、系统架构设计、详细设计、编码等。

重要的附件

- 一图胜万言！
- **LOG文件**
- 数据文件
- ……



有效地报告缺陷

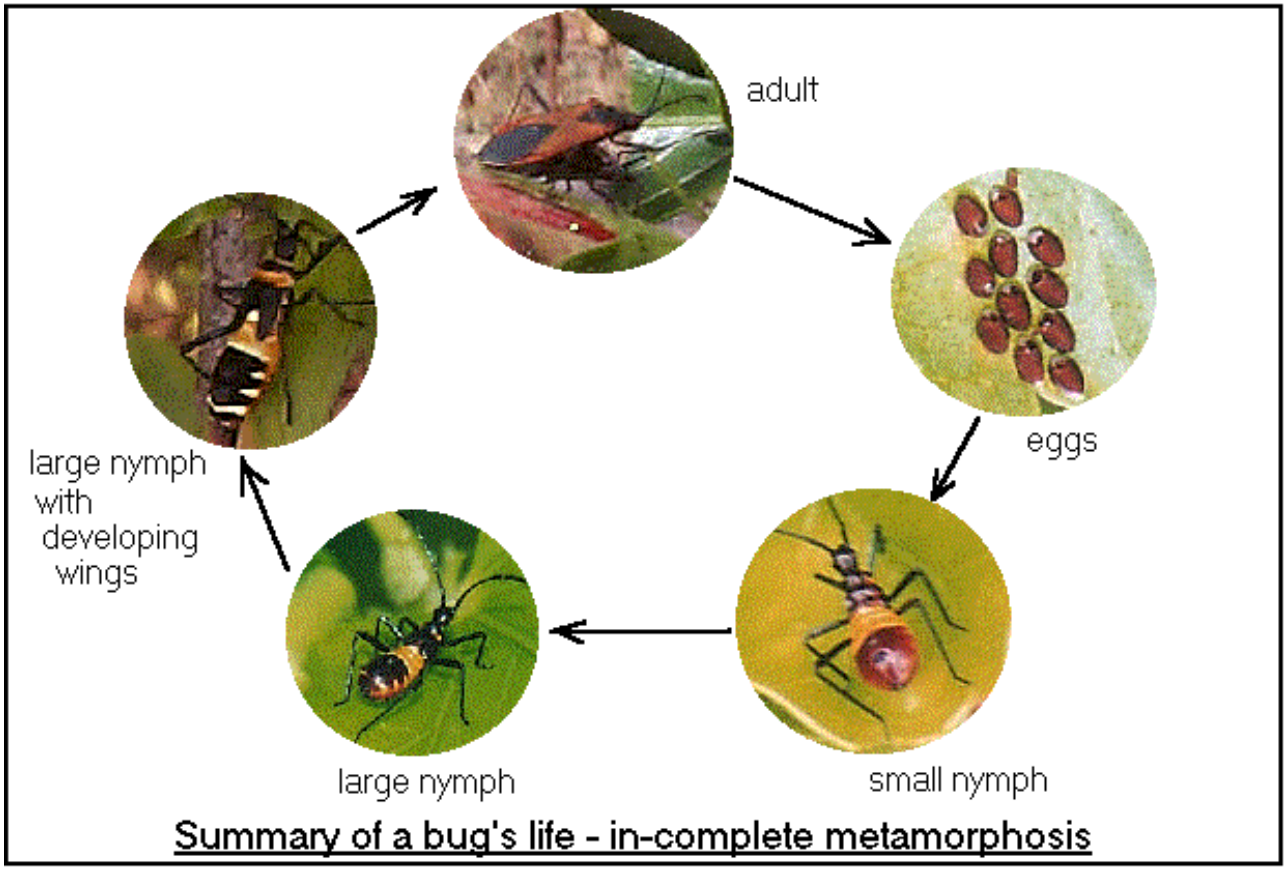
- 单一准确，每个报告只针对一个软件缺陷。
- 可以再现，不要忽视或省略任何一项操作步骤，特别是关键性的操作一定要描述清楚，确保开发人员按照所描述的步骤可以再现缺陷。
- 完整统一，提供完整的软件缺陷描述信息。
- 短小简练，如使用业务关键词。
- 特定条件，必须注明缺陷发生的特定条件。
- 不做评价，客观描述。

9.1 缺陷报告的描述内容

9.2 软件缺陷的处理和跟踪

9.3 缺陷分析

BUG的生命周期



发现

↓

打开open

↓

修复fixed

↓

关闭close

处理缺陷时可能的情况

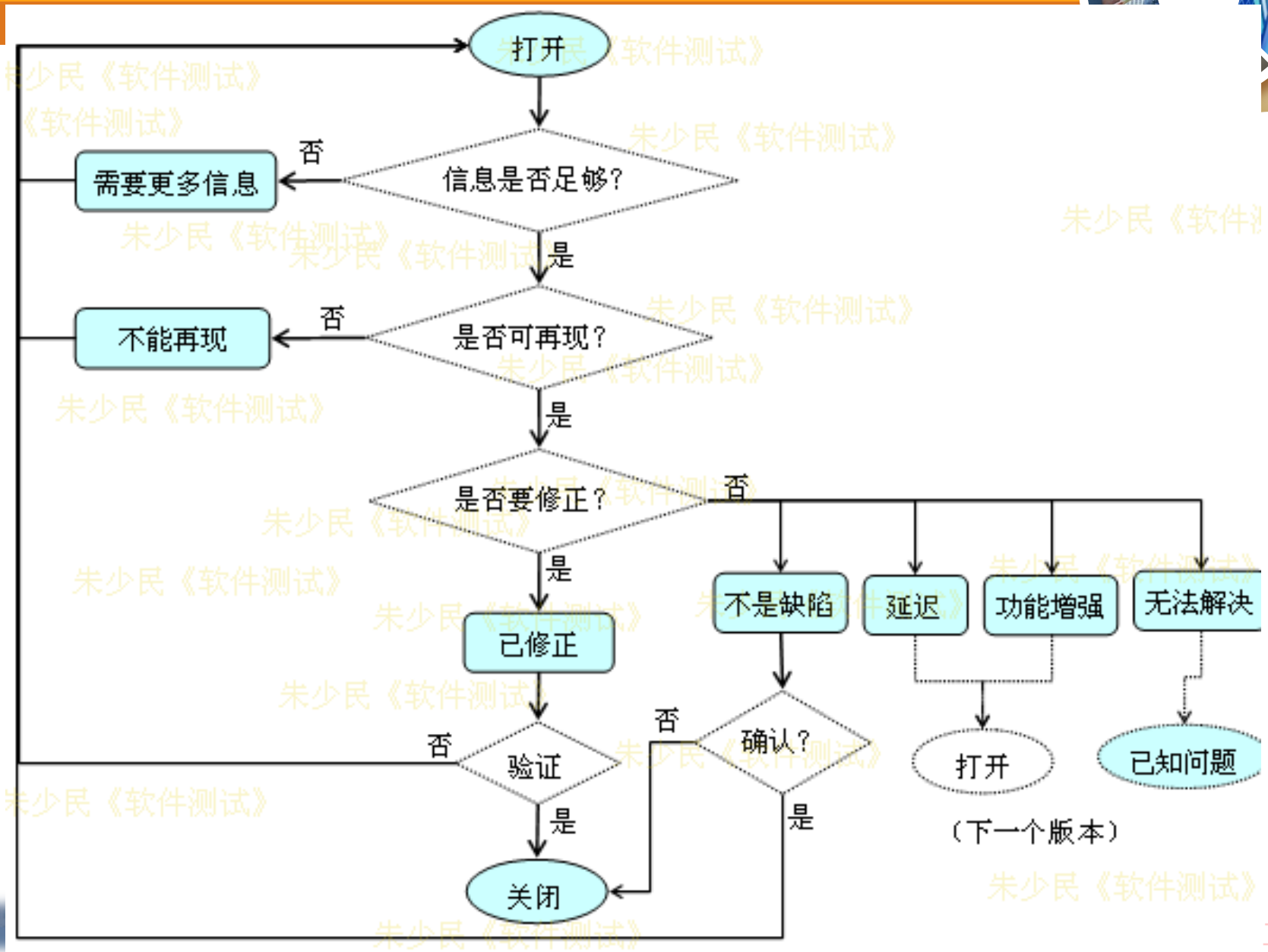
- 有些缺陷很容易定位，可在该版本中及时修改。
- 有些缺陷由于时间关系或技术限制，只能延迟到下一个版本中修正。
- 有些缺陷描述得不清楚，开发人员看不懂，或者故障不能再现，开发人员会将故障打回，由测试人员补充信息。
- 有些缺陷被开发人员修改了，但测试人员发现故障依旧，则将重启该缺陷，要求重新处理。
- ……
- 因此，往往需要一些中间状态来处理这些情形。

缺陷的处理状态

缺陷状态	描述
打开/激活的（Open /Active）	缺陷的起始状态，或重新被打开的状态。问题存在或依旧没有解决，等待修正，如新报的缺陷、补充完信息后再打开等。
已修正（Fixed /Resolved）	已被开发人员检查、修复过的缺陷，通过单元测试，认为已解决但还有待测试人员验证。
关闭/非激活（Close /Inactive）	测试人员验证后，确认缺陷不存在之后所处的状态。
延迟（deferred）	这个缺陷不严重被推迟修正，可以在下一个版本中解决。
无法解决（Onhold）	由于技术原因或第三者软件的缺陷，开发人员目前不能修复的缺陷。
功能增强（Feature Enhancement）	该问题符合当前的设计规格说明书，但是一个有待改进的问题。
不是缺陷（Not a Bug）	开发人员认为这不是问题，是测试人员误报的缺陷。
不能再现 （cannot duplicated）	开发不能复现这个软件缺陷，需要测试人员检查缺陷复现的步骤。
需要更多信息（NeedMoreInfo）	开发能复现这个软件缺陷，但开发人员需要一些信息，例如：缺陷的日志文件，图片等。

朱少民《软件测试》

缺陷生命周期模型



朱少民《软件测试》

缺陷的状态跟踪

- 测试人员需要对自己报告的缺陷进行密切的状态跟踪（关闭缺陷的权限应只赋予测试人员），以督促相关人员及时处理。
- 目前已有许多故障库软件：
  - 利用数据库管理缺陷
  - 采用邮件通知相关人员（通常包括测试人员、开发人员、项目经理）
  - 实现报表功能，动态更新数据

开源的故障库软件

- MantisBT： http://mantisbt.sourceforge.net/
- Bugzilla： http://www.mozilla.org/projects/bugzilla/
- Bugzero： http://bugzero.findmysoft.com/
- Scarab： http://scarab.tigris.org/
- TrackIT： http://trackit.sourceforge.net/
- Itracker： http://www.itracker.org/

例： MantisBT

MantisBT

我的视图
查看问题
变更日志
路线图
Wiki
Repositories

匿名 登录 注册一个新帐号

未分派的 1 - 6 / 2096 查看问题

0022199	Make "recently modified" filter in my view page configurable for days range filters - 2017-02-03 14:54
0021796	inline attachments should be directly visible ui - 2017-02-03 13:48
0022310	Use HTML5 "required" attribute for required form fields html - 2017-02-03 12:38
0022012	mc_project_get_users soap call not returning correct data api soap - 2017-02-03 03:45
0022305	Successful user screen is not shown correctly bugtracker - 2017-02-03 02:43
0022140	Getting error dialog when reporting issues and file upload is disabled administration - 2017-02-03 02:38

已解决的 1 - 6 / 17 查看问题

0022313	can't integrate with Active Directory administration - **2017-02-04 07:10**
0022288	Due date current value doesn't show in change status form bugtracker - **2017-02-04 07:06**
0022256	Unbundle JS libraris from Ace theme files ui - 2017-02-03 19:19
0022312	"Recently modified" list can no longer show all issues bugtracker - 2017-02-03 14:33
0022308	Big space gap in project list in Project Menu ui - 2017-02-03 12:07
0022309	Example of Regular expression on documentation not work on MantisBT documentation - 2017-02-03 08:20

最近修改 (30 天) 1 - 6 / 211 查看问题

0022313	can't integrate with Active Directory administration - **2017-02-04 07:10**
0022288	Due date current value doesn't show in change status form bugtracker - **2017-02-04 07:06**
0022256	Unbundle JS libraris from Ace theme files ui - 2017-02-03 19:19

时间轴

前页 2017-01-28 .. 2017-02-04

- dregad在问题0022313做出评论 2017-02-04 07:10
- dregad解决了问题0022313 2017-02-04 07:10
- dregad开始解决问题0022313 2017-02-04 07:10
- dregad在问题0022288做出评论 2017-02-04 07:06
- syncguru解决了问题0022288 2017-02-04 07:01
- syncguru在问题0022288做出评论 2017-02-04 00:05
- david2017创建了问题0022313 2017-02-03 22:07
- atrol将问题0022256分配给syncguru 2017-02-03 19:19
- vboctor解决了问题0022256 2017-02-03 19:01
- vboctor开始解决问题0022256 2017-02-03 19:01
- cproensa在问题0022312做出评论 2017-02-03 14:33
- cproensa解决了问题0022312 2017-02-03 14:33
- cproensa开始解决问题0022312

商业化的故障库

- JIRA：http://www.atlassian.com
- IBM Rational ClearQuest：http://www-01.ibm.com/software/awdtools/clearquest/
- Compuware TrackRecord：http://www.compuware.com/trackrecord.htm
- HP TestDirector：http://www.hp.com/
- TestTrack Pro：http://www.seapine.com/ttpro.html
- DevTrack：www.techexcel.com/products/devsuite/devtrack.html
- Borland Segue SilkCentral™ Issue Manager

例： JIRA

JIRA Software

Teams in Space
Scrum: Teams in Space

- Backlog
- Agile board
- Releases
- Reports
- All issues
- Components
- Add-ons

PROJECT SHORTCUTS

- Mars Team HipChat Room
- Space Station Dev Roadmap
- Teams in Space Org Chart
- Orbital Spotify Playlist
- Hyperspeed Bitbucket Repo
- + Add shortcut

Version 6.3.3 UNRELEASED

Release

Start: 10 Aug 2015 Release: 9 Oct 2015 Release notes
Version 6.3.3

28 days left

12 Warnings | 106 Issues in version | 73 Issues done | 4 Issues in progress | 29 Issues to-do

1-10 of 106

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
↑	✓	TIS-111	The revolutionary Afterburner reporting capability	Jeff	DONE	UNDER REVIEW
↑	■	TIS-110	Afterburner revision VI automation	Bryan	DONE	
↑	▮	TIS-109	Afterburner revision VI script	Sherri	DONE	MERGED
↑	✓	TIS-108	Afterburner revision VI demo	Brandon	DONE	MERGED
↓	✓	TIS-107	Afterburner revision VI prototype	Jay	DONE	
↑	✓	TIS-106	Add video chat interface	Kellie	DONE	1 commit
↑	■	TIS-105	Create video of launch	Sara	DONE	
↑	▮	TIS-104	Write blog post for launch	Carlos	DONE	3 commits
↑	✓	TIS-103	Review pre-launch checklist	Kelly	DONE	
↓	✓	TIS-102	Afterburner revision VI redundant test	Karen	DONE	

1-10 of 106

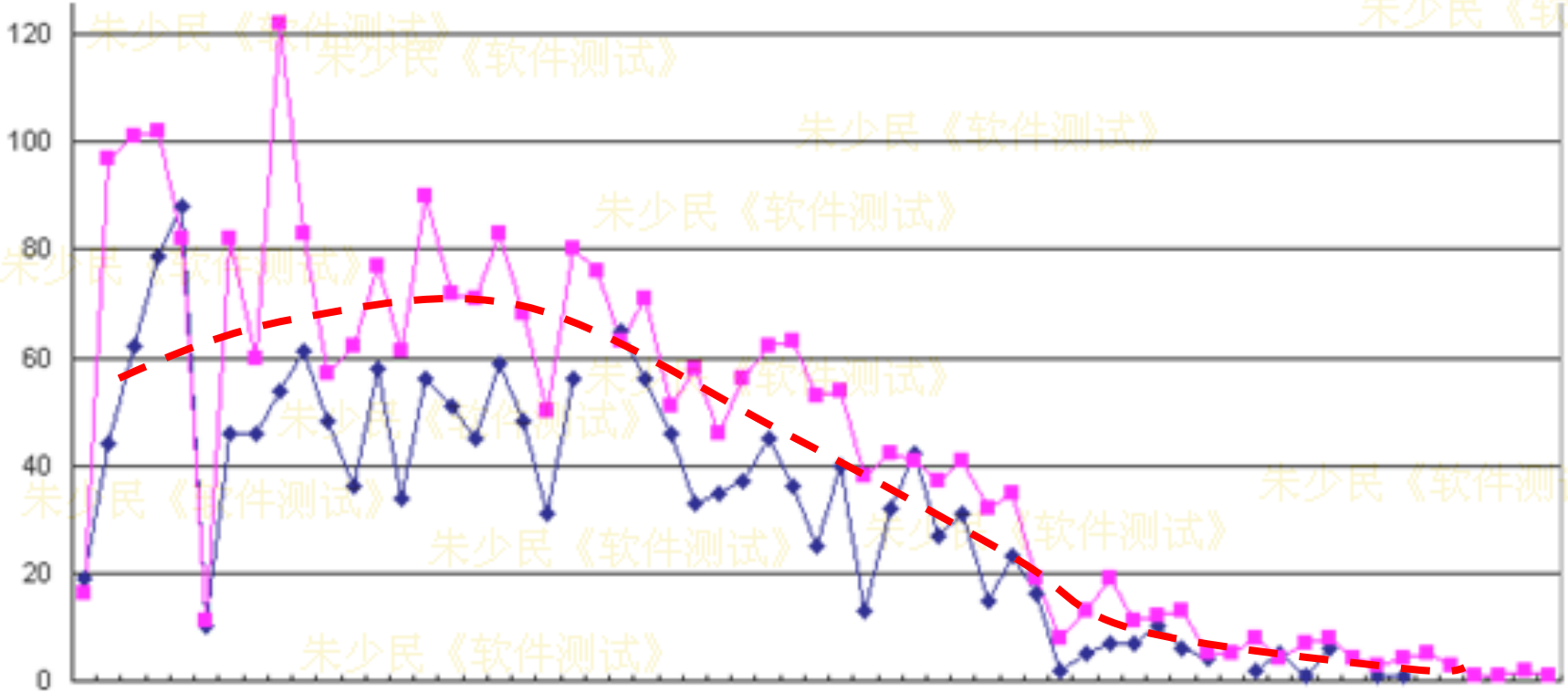
9.1 缺陷报告的描述内容

9.2 软件缺陷的处理和跟踪

9.3 缺陷分析

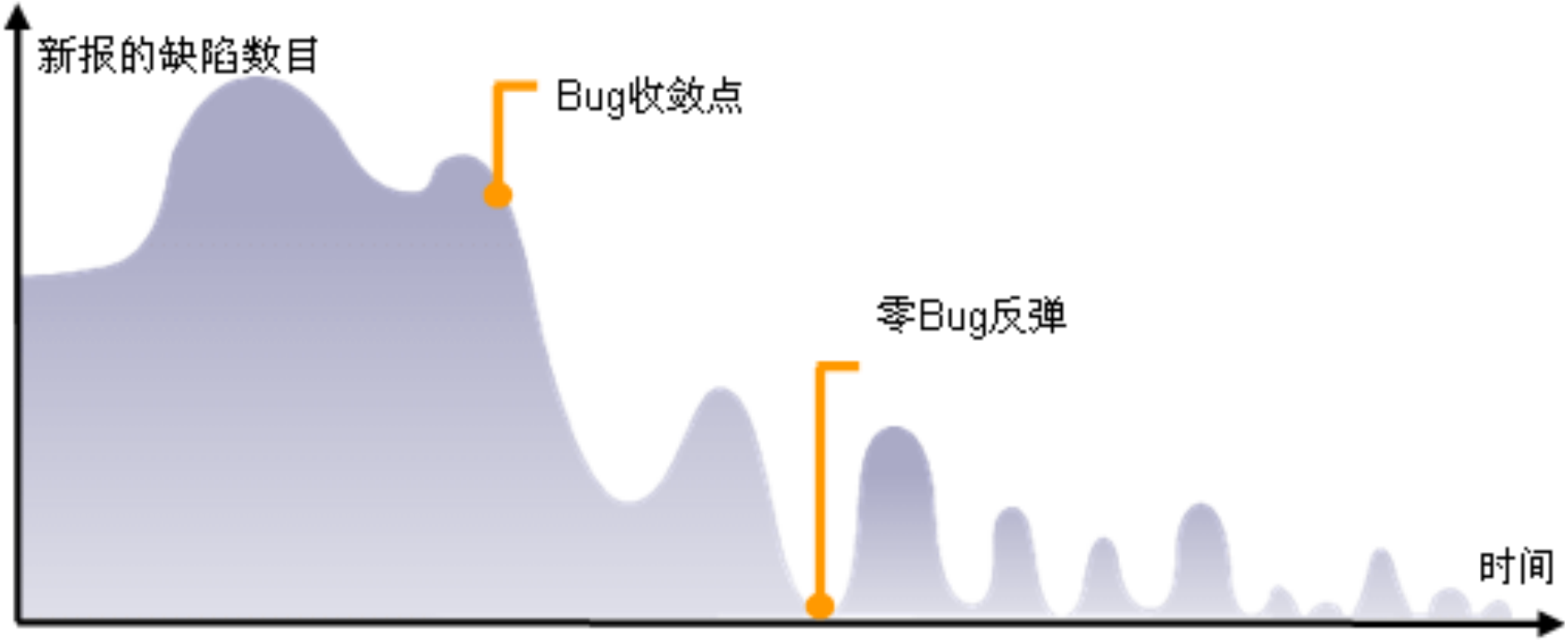
1、实时趋势分析

- 实时数据是由每日或每周发生的缺陷数量构成的时间序列，可分析随时间变化的趋势。



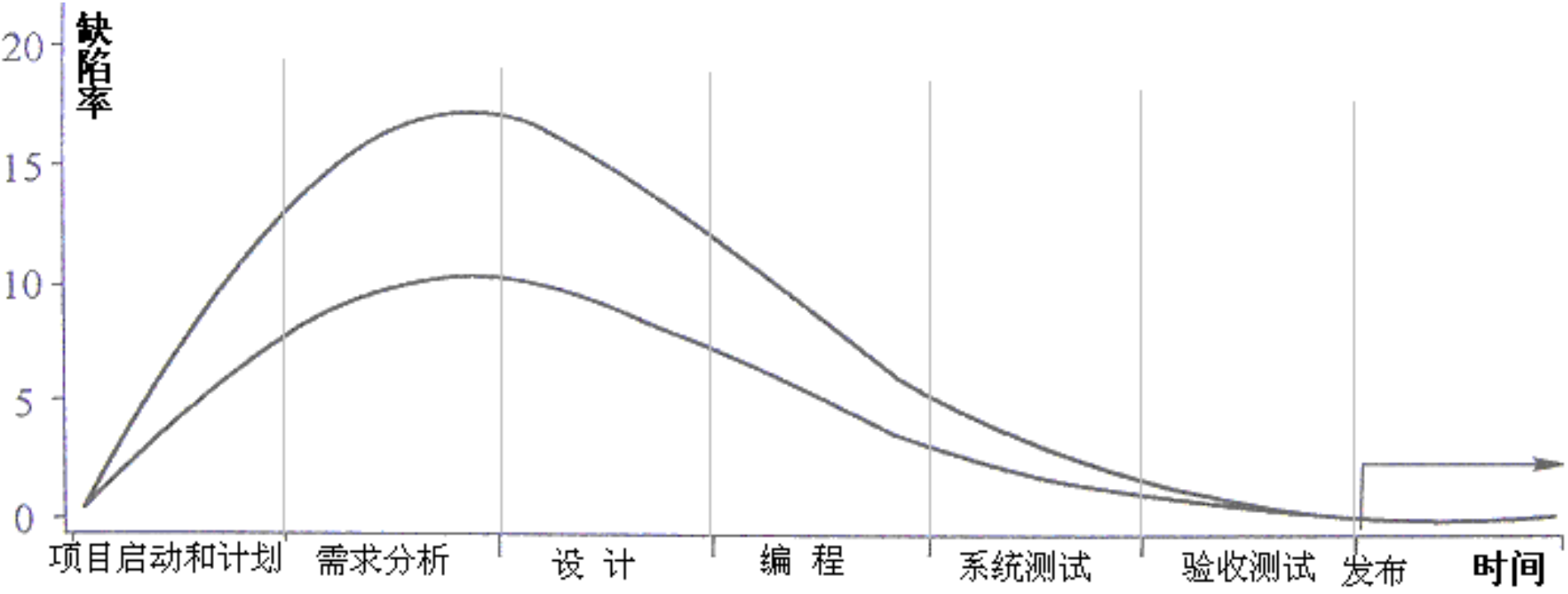
朱少民《软件测试》

微软的缺陷模型



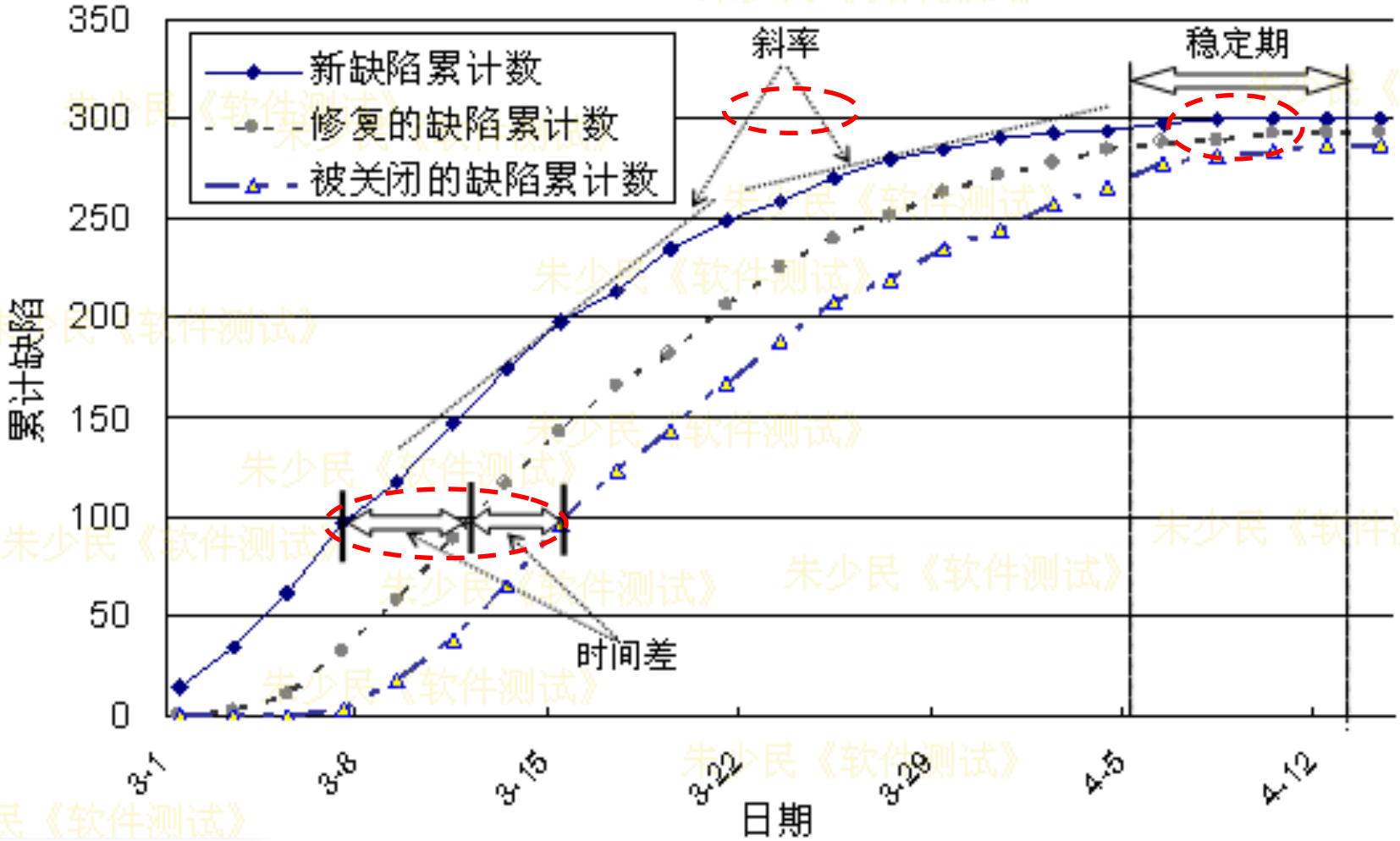
Rayleigh缺陷预测模型

❖ Rayleigh模型是一种经验公式，依据它，可对比当前的情况，对未来的发展趋势作出预测。



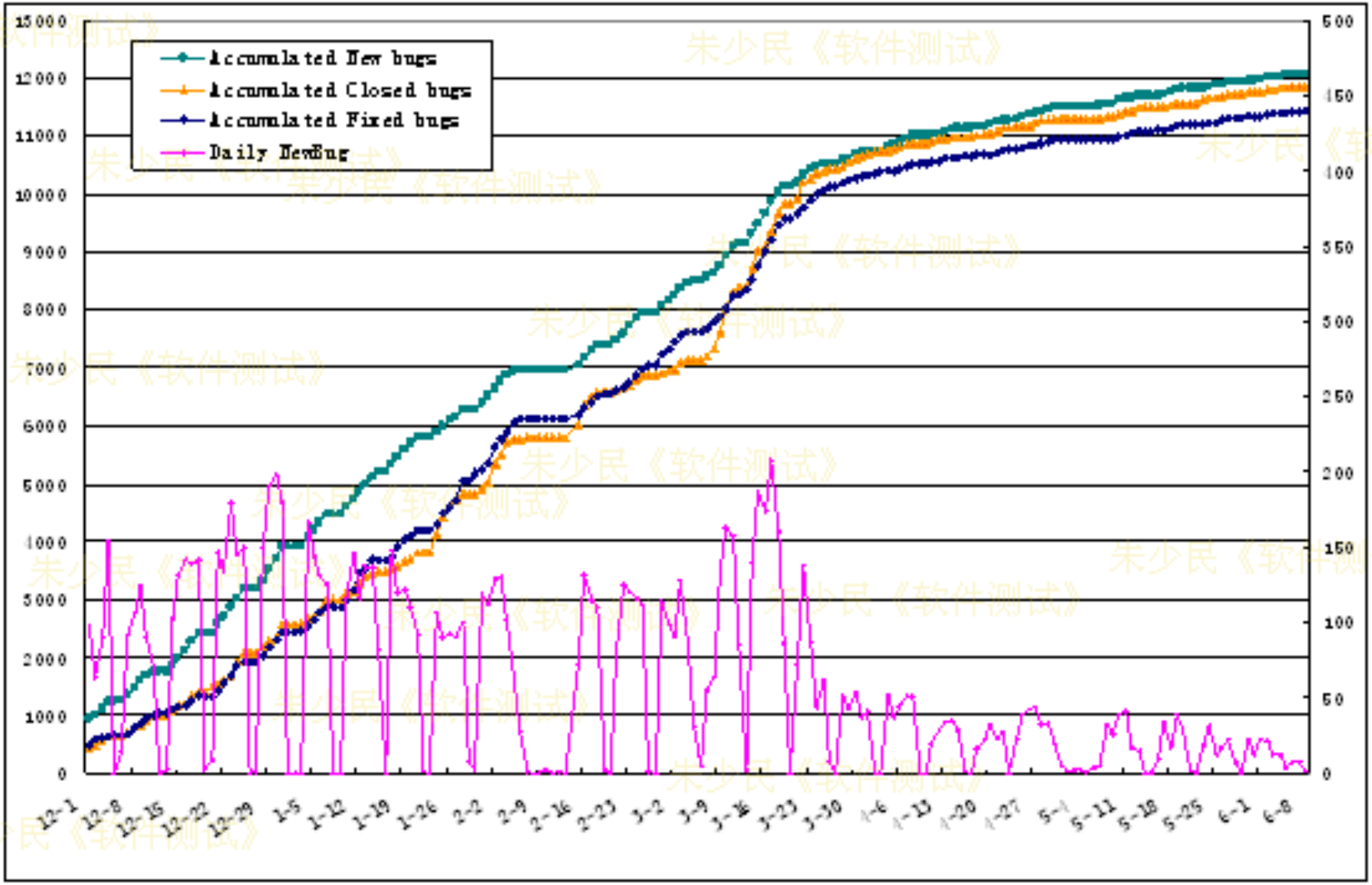
2、累积趋势分析

❖ 累积数据是将前面产生的数据不断累加起来所构成的时间序列，其趋势特征更明显



朱少民《软件测试》

一个实际案例



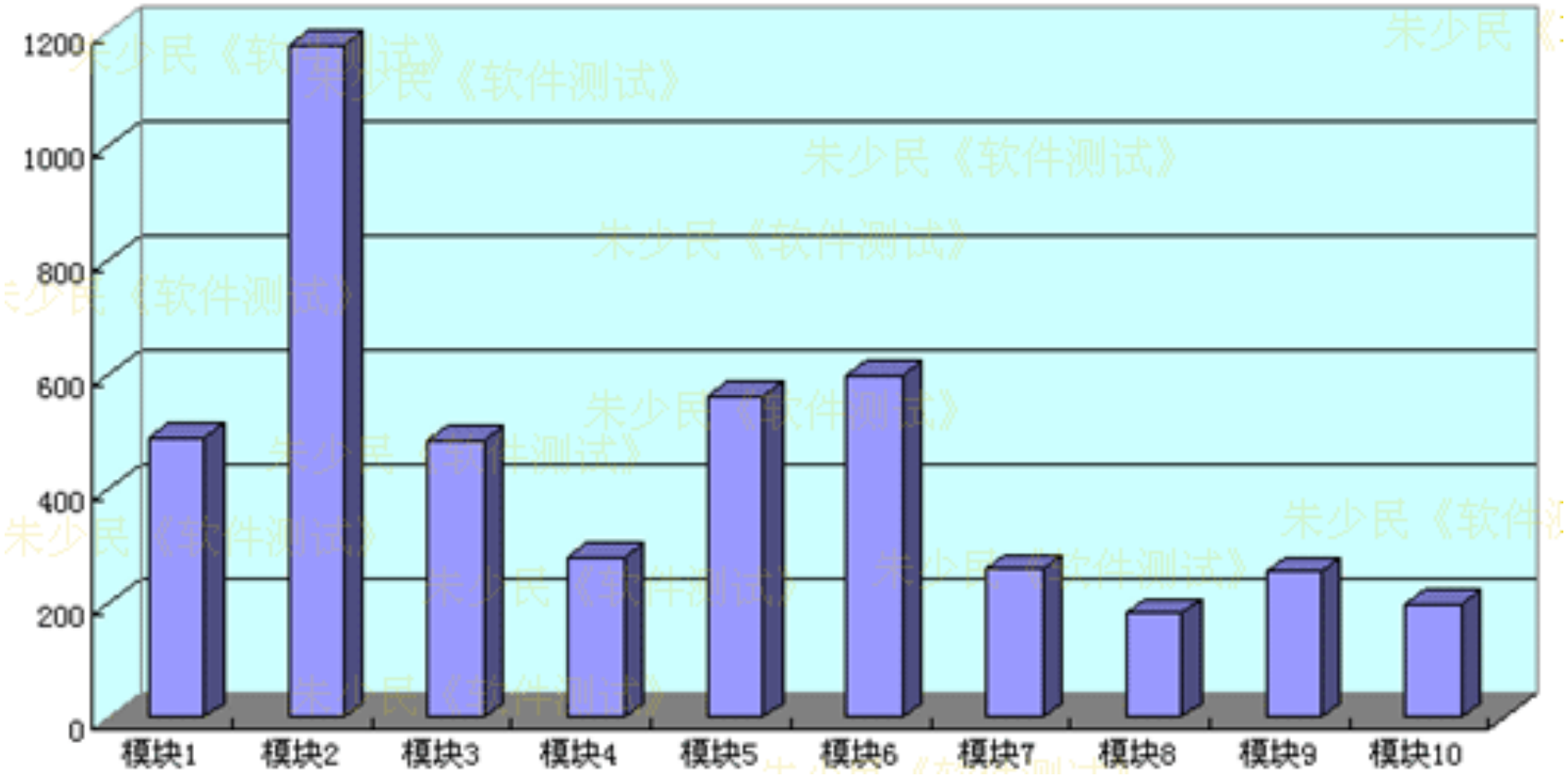
朱少民《软件测试》

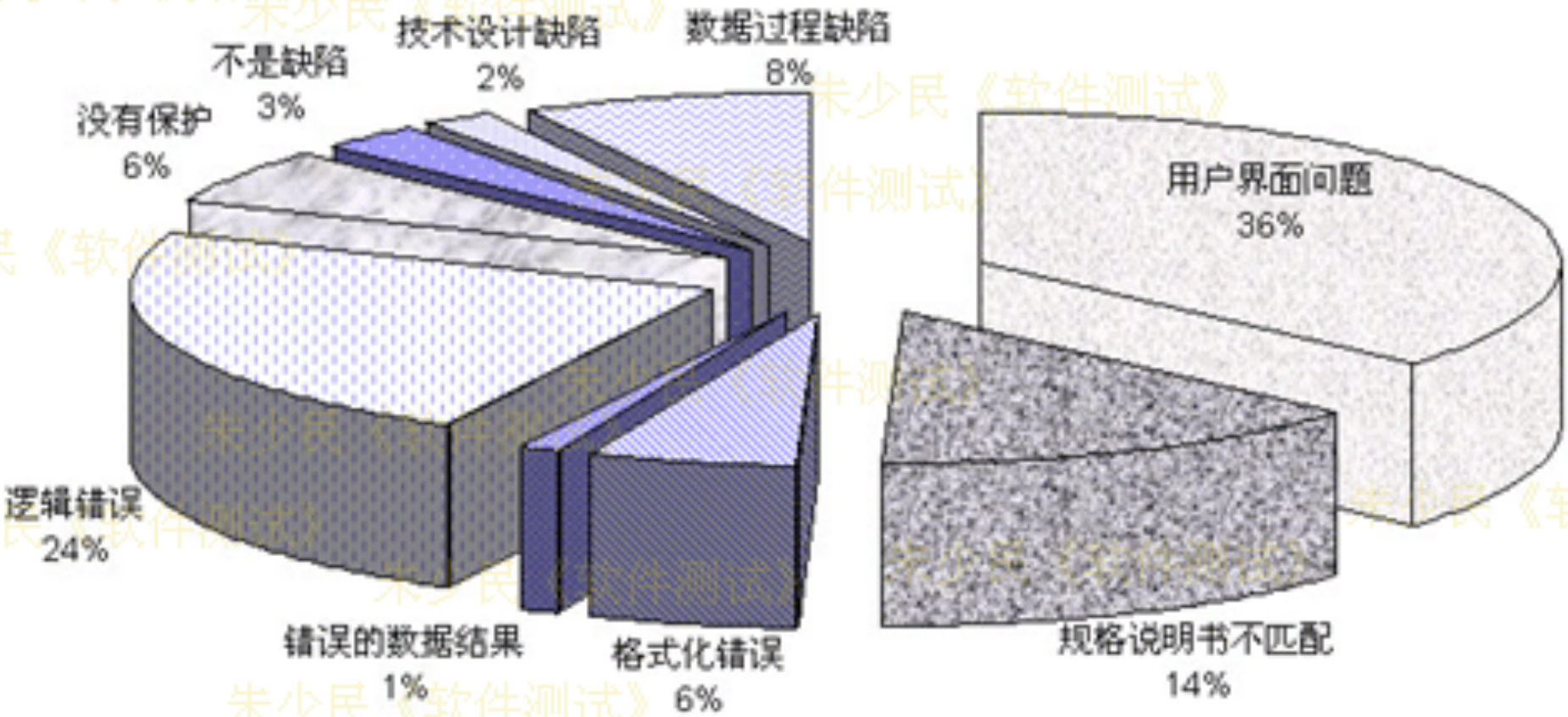
利用趋势分析能发现的问题

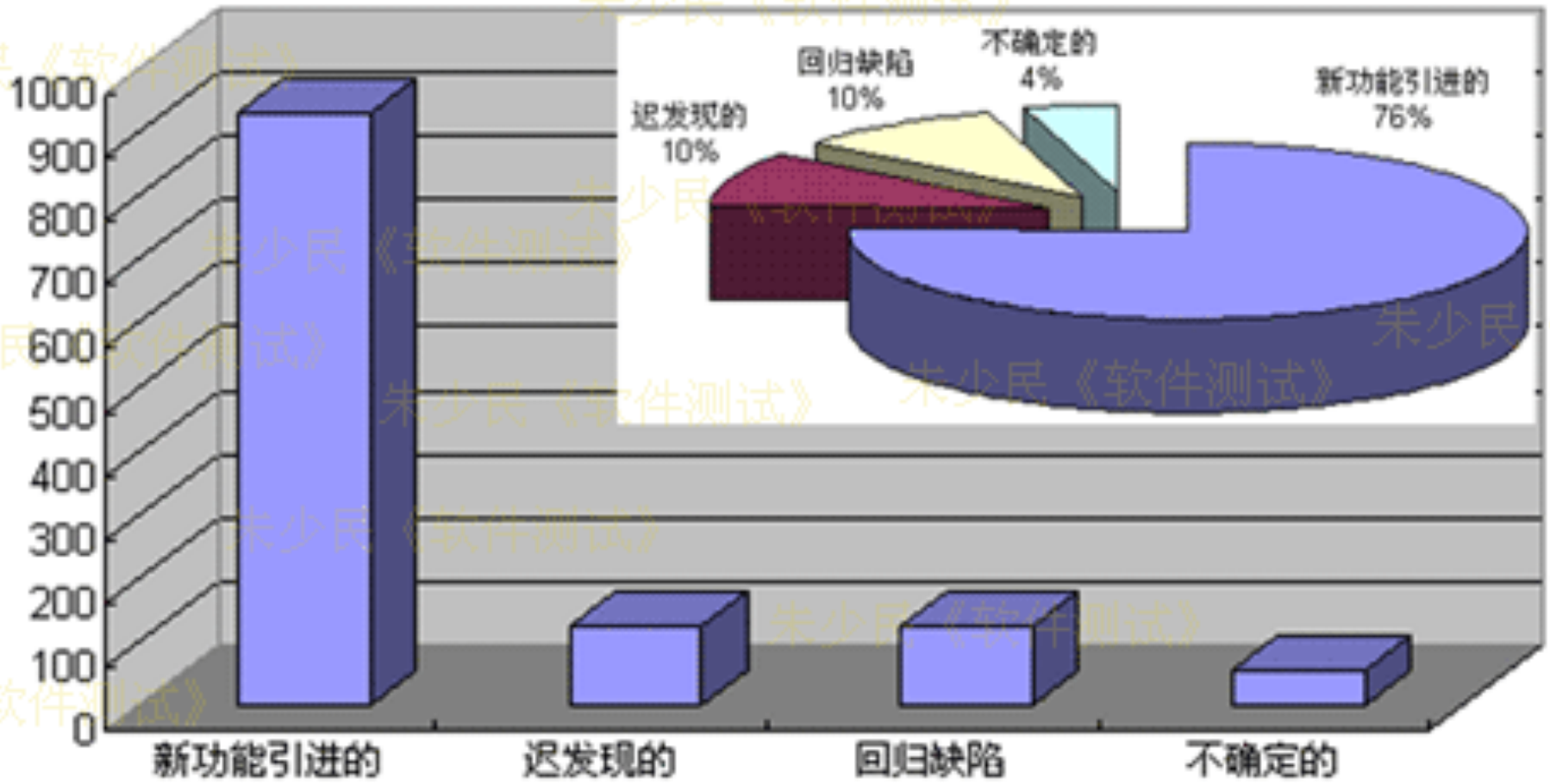
- 产品的质量是否达到预定的标准
- 缺陷修正的速度是否滞后
- 测试人员验证缺陷是否及时
- 缺陷遗漏程度
- 回归缺陷数量
- 流程上的问题
- ……

3、缺陷分布分析

- 缺陷分布分析可从缺陷所处的功能模块、来源 、类型、开发人员等各方面进行分析。




技术设计缺陷
2%
数据过程缺陷
8%
不是缺陷
3%
没有保护
6%
逻辑错误
24%
错误的数据结果
1%
格式化错误
6%
用户界面问题
36%
规格说明书不匹配
14%


1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
新功能引进的
迟发现的
回归缺陷
不确定的
迟发现的
10%
回归缺陷
10%
不确定的
4%
新功能引进的
76%

第10章内容

- 10.1 测试的原则
- 10.2 测试计划
- 10.3 测试范围分析和工作量估计
- 10.4 测试资源要求和进度管理
- 10.5 测试风险的控制
- 10.6 测试报告
- 10.7 测试管理工具

第10章测试计划和管理

《软件测试与质量保障》

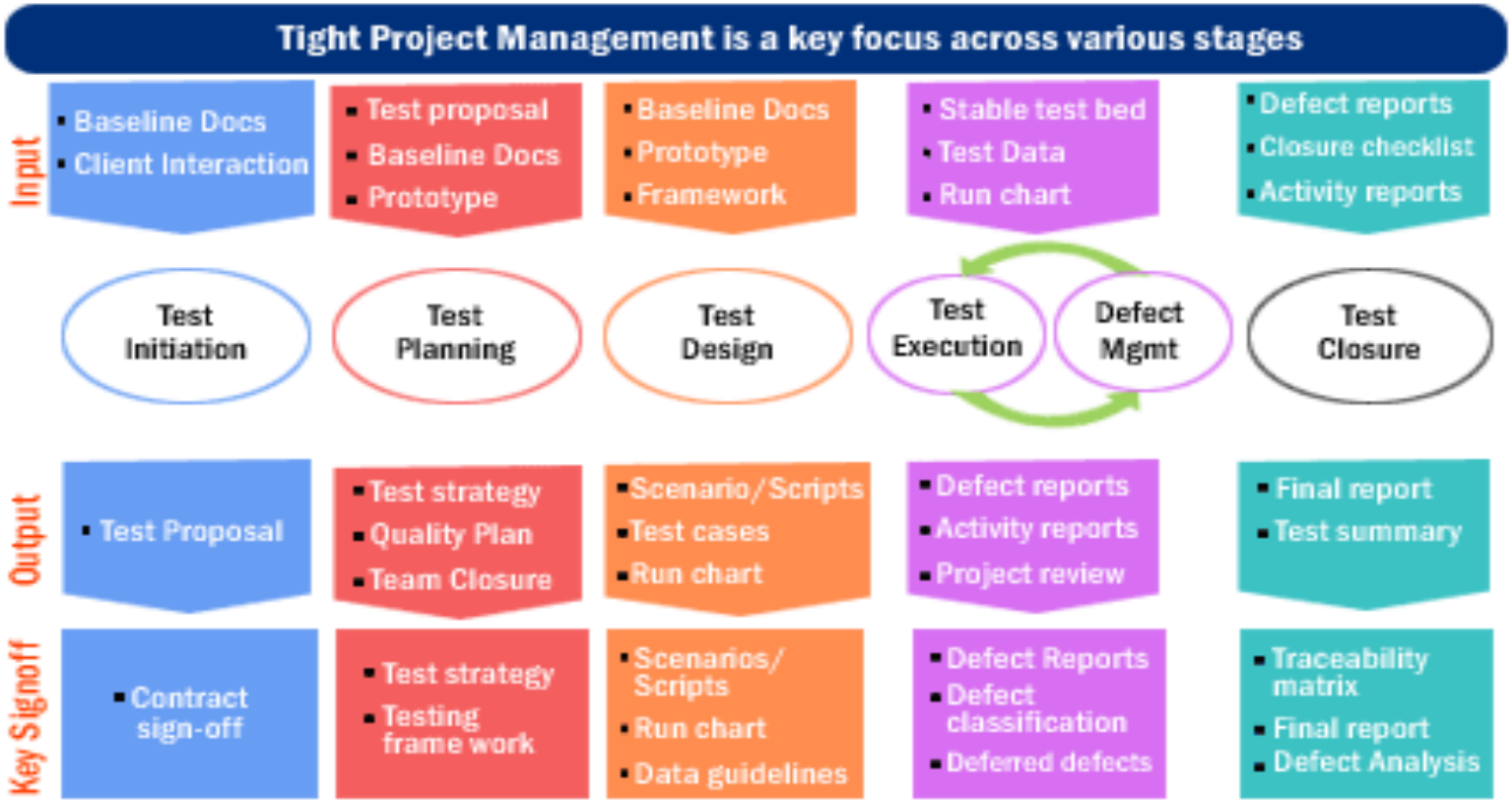
马樱

Tel: 18359703871

y.ma@hit.edu.cn

计算学部 软件学院

测试将是这样的一个过程?



10.1 测试的原则

- 尽早和不断地测试
- 基于风险的测试
- 测试阶段性
- 测试独立性
- 测试客观性
- 计划是一个过程
- 测试是开发的一部分
- 发现缺陷更多的地方，其风险更大
- 想用户所想

什么是测试计划?

子曰：凡事预则立，不预则废，预即是计划。要想成功完成软件测试这项工作，必须首先建立测试计划。

- 测试计划是项目计划的组成部分
- 测试计划依赖于软件组织过程、质量文化和方针。
- 测试计划是指导今后一系列测试活动的文件
- 测试计划更是一个过程，随着项目的进展不断更新

测试计划的内容

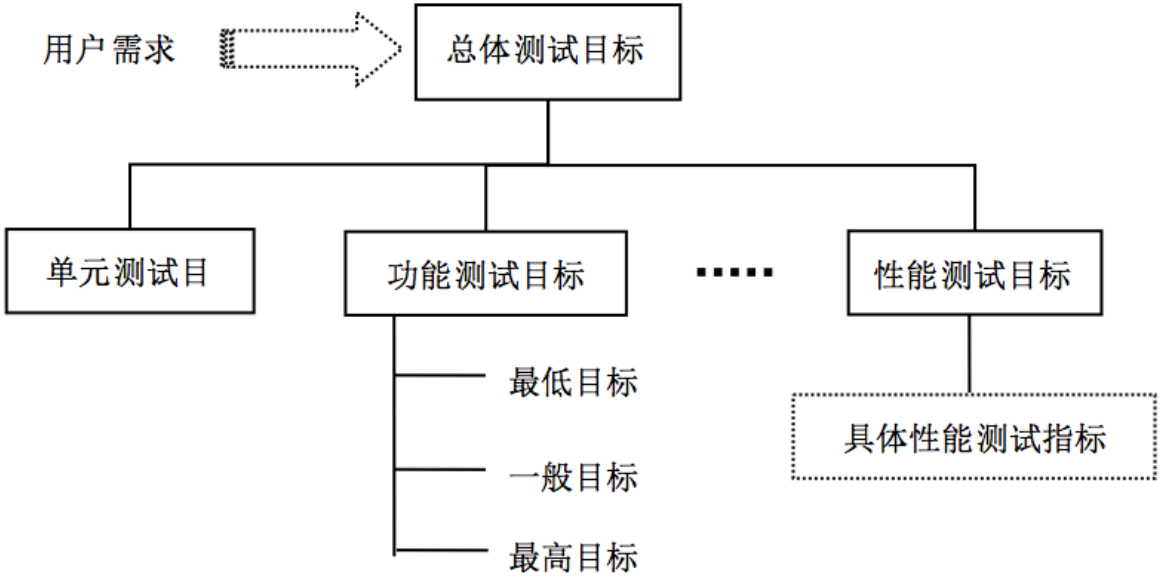
- 确认测试目标、范围和需求
- 识别测试风险，制订相应的测试策略
- 对测试任务和工作量进行估算
- 确定所需的时间和资源
- 进度安排和资源分派，包括团队角色、责任和培训
- 测试阶段划分，包括阶段性任务和成果
- 跟踪和控制机制

完整的测试计划书

- 目标和范围：产品特性、质量目标、范围和限制。
- 项目估算：工作量、资源的估算
- 风险与策略：风险分析、识别与回避/缓解对策
- 进度安排：分解项目工作结构，指定时间/资源表
- 资源配置：人员、硬件和软件等分配。
- 跟踪和控制机制：质量保证、变更控制等

测试目标

- 在开始制定测试计划之前，需要确定测试目标
- 测试目标也分为整体目标和阶段性目标、特定的任务目标



功能测试目标

- 业务逻辑
- 基本操作
- 输入/输出
- 接口
- 各种使用场景
- 异常操作

性能测试目标

通过性能测试，不仅要通过压力测试发现性能瓶颈，还要获得系统的容量和系统所需要的各项具体的性能指标

目标	要回答的问题？
度量最终用户的响应时间	完成一个商业流程需要多长时间？
度量系统容量	在没有明显的性能降低情况下系统所能承受的多大？
确认性能瓶颈	哪个组件或单元正在越来越慢（响应时间越来越长）？
定义优化的硬件配置	什么样的硬件配置带来最好的性能？
检查可靠性	系统能正常工作（没有出错或失效）多长时间？
检查软件版本的升级	版本升级会对性能、可靠性有较大的影响吗？
评估新特性	这些特性达到了设计要求？

测试策略的内涵

测试策略描述当前测试项目的目标和所采用的测试方法，描述不同测试阶段的测试对象、范围和方法以及每个阶段内所要进行的测试类型，或者说是在一定的软件测试标准、测试规范的指导下，依据测试项目的特定环境约束而规定的软件测试的原则、方式、方法的集合。

测试策略制定的基本要素

- 输入，作为制定测试策略的依据，包括限制条件和已具有的资源。
- 输出，**制定策略的成果，即最终对所制定策略的定义或说明。**
- 制定策略的过程，**测试组分析需求，参与设计的讨论，要求开发、编写针对所有测试级别的测试策略，并和项目组一起复审测试策略和计划。**

测试范围分析

- 总体上可分为功能测试范围和非功能测试范围分析
- 功能测试范围可以借助流程图和框图按功能层次分解，也可以按功能区域、功能逻辑进行分解
- 非功能性测试范围可以分别从性能测试、兼容性测试、适用性测试和安全性测试等各个方面进行分析

测试范围的确立

- 优先级最高的需求功能
- 新功能和改动较大的旧功能
- 运用有效的测试技术去提高测试效果
- 经常容易出现问题部分的功能
- 一些经常被用户使用的功能和配置

工作量估计

测试工作量是根据测试范围、策划任务和开发阶段来确定的，测试范围和测试任务是测试工作量估算的主要依据。

- 测试任务由质量需求、测试目标决定
- 测试范围由产品（新）功能特性或测试任务决定
- 代码质量越低，测试越要充分，回归测试次数与频率加大
- 处在不同的开发阶段测试工作量不同
- 自动化程度高，测试工作量就越低
- 针对不同的应用领域、技术、编程语言，其估算方法不同

测试用例估算法

- 依据测试用例（TC）数来估算测试工作量，例如用功能模块所有要执行的TC总数，除以每个人日所能执行的TC平均数，就得出人日数
- 工作量估算，往往基于其它一些假定

- 效率假设：即测试队伍的工作效率
- 测试假设：为了验证一个测试需求所需测试动作的数目，可能包括每个测试用例的估算时间
- 风险假定：考虑增加10%～20%的工作量来处理风险产生的不确定性

相对比例估算法

- 如果确实没有任何可行的办法，就可以按照测试人员和开发人员的比例来确定
- 大致可以分为3类，其比例分别是1:2、1:1、2:1

总工作量

$$W = Wo + Wo \times R1 + Wo \times R2 + Wo \times R3$$

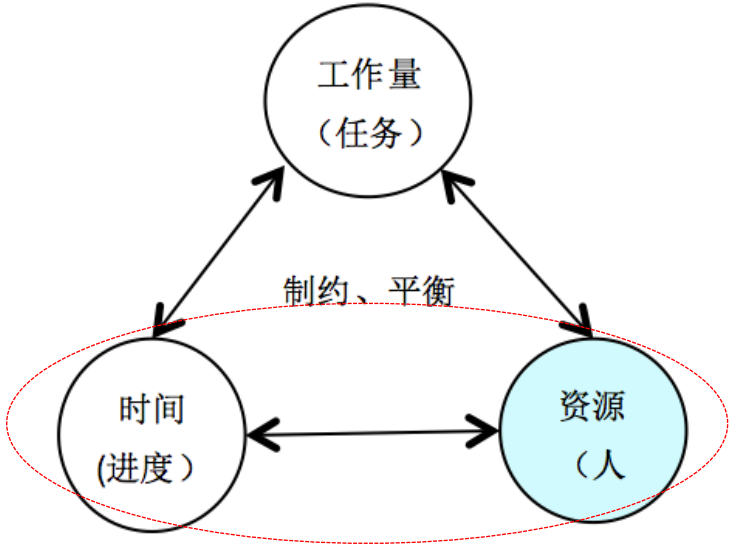
- **W**为总工作量，**Wo**为一轮测试所需的工作量
- **R1**，**R2**，**R3**为每轮的递减系数。受代码质量、开发流程和测试周期等影响，**R1**、**R2**、**R3**的值是不同的

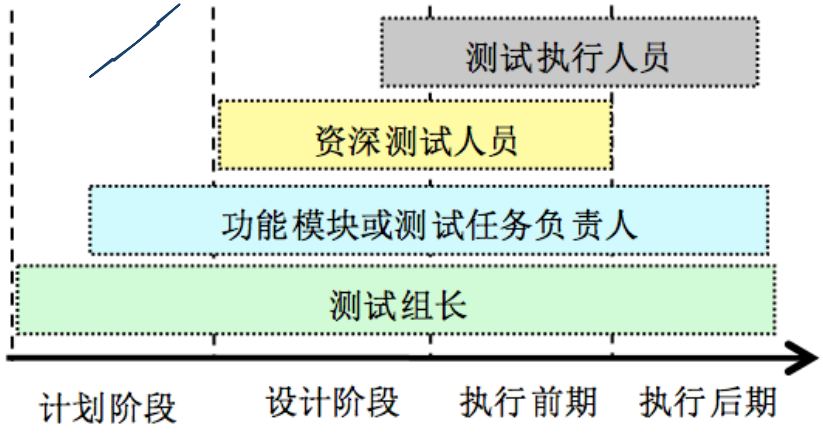
10.4 资源安排和进度管理

- 10.4.1 测试资源需求
- 10.4.2 团队组建与培训
- 10.4.3 测试进度管理

测试资源的需求

- 不仅是一个人数的问题，而且须考虑能力、专长和个性等，选择合适的人员，组成测试团队
- 人力资源的需求在各个阶段也是不同的





团队组建与培训

- 团队是动态的
- 一些通用的做法也适合测试团队建设
- 比较健全的测试组，包括测试组长、实验室管理人员、自动化测试工程师、资深测试工程师和初级测试工程师
- 项目测试组的内部培训不容忽视
- 培训内容可以分为纵向和横向的两部分

问题

测试什么时候可以结束?

测试进度管理

- 进度管理是为了保证项目按时完成，控制项目的成本
- 进度管理是一门艺术、一个追求动态平衡的管理过程
- 清楚定义测试结束的标准、测试阶段进/出要求，密切监控测试覆盖率和缺陷的状态，综合各方面因素做出判断
- 加强前期工作的进度管理，和开发人员保持密切联系，发现问题及时提出来，督促和影响开发人员的设计和编程工作的进度

测试风险

软件测试存在较高的风险，测试风险管理就是设法降低或缓解测试过程中的风险，包括确定哪些风险是可以避免的、可以采取哪些措施等

- 风险识别的有效方法就是建立风险项目检查表
- 此前，历史资料、Brainstorming等帮助建立项目检查表
- 风险识别并确定其程度，给出预防或处理措施

两种剖面的风险

- 测试对象剖面的风险，即测试对象比较复杂，在测试的广度和深度都不够。
- 测试操作剖面的风险，主要指测试操作过程中存在的各种风险，

控制风险的对策

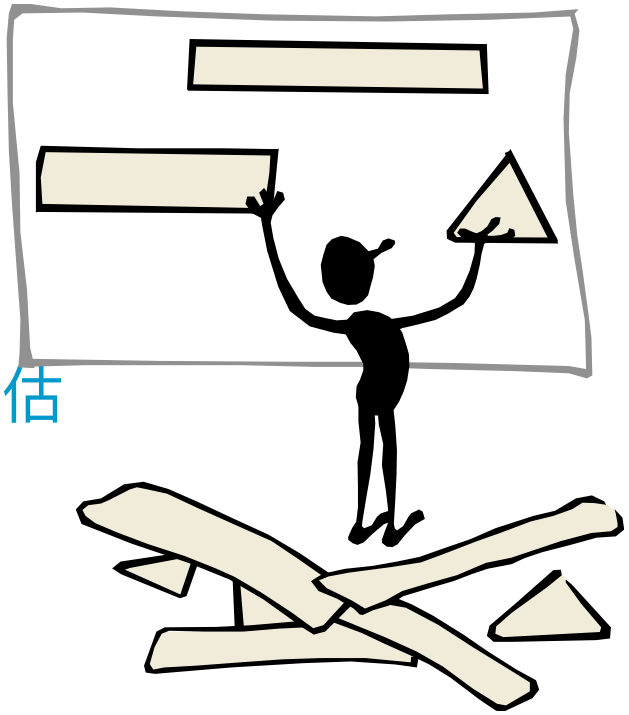
- 消除执行风险
- 降低进度风险
- 减少人员风险

风险的控制方法

- 采取措施避免可以避免的风险
- 高风险转移为低风险
- 设法降低不可避免的风险
- 做好风险管理计划
- 制定处理风险一些应急、有效的方案
- 计划时，对于估算资源、时间、预算留有余地
- 制定文档标准，建立机制，保证文档及时产生

10.6 测试报告

- 10.6.1 评估测试覆盖率
- 10.6.2 基于软件缺陷的质量评估
- 10.6.3 测试报告的书写

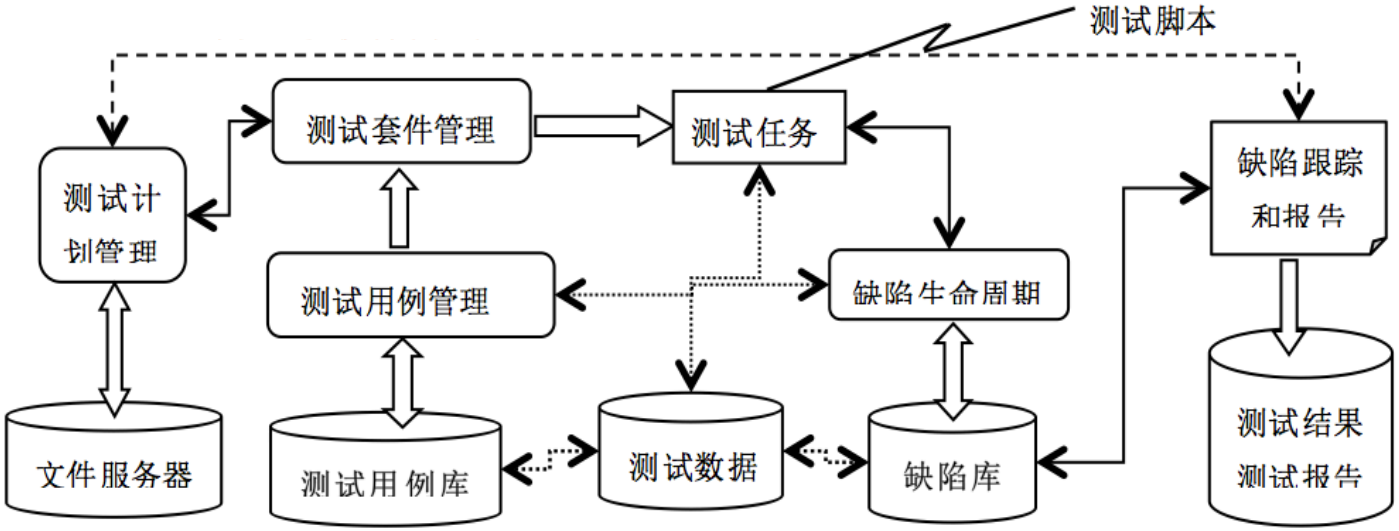


测试报告的内容

- 介绍测试项目或测试对象（软件程序、系统、产品等）相关信息，包括名称、版本、依赖关系、进度安排、参与测试的人员和相关文档等。
- 描述测试需求，包括新功能特性、性能指标要求、测试环境设置要求等。
- 说明具体完成了哪些测试、以及各项测试执行的结果。
- 根据测试的结果，对软件产品质量做出准确、全面的评估，列出所有已知的且未解决的问题、测试有待完善的计划和产品质量改进建议等。

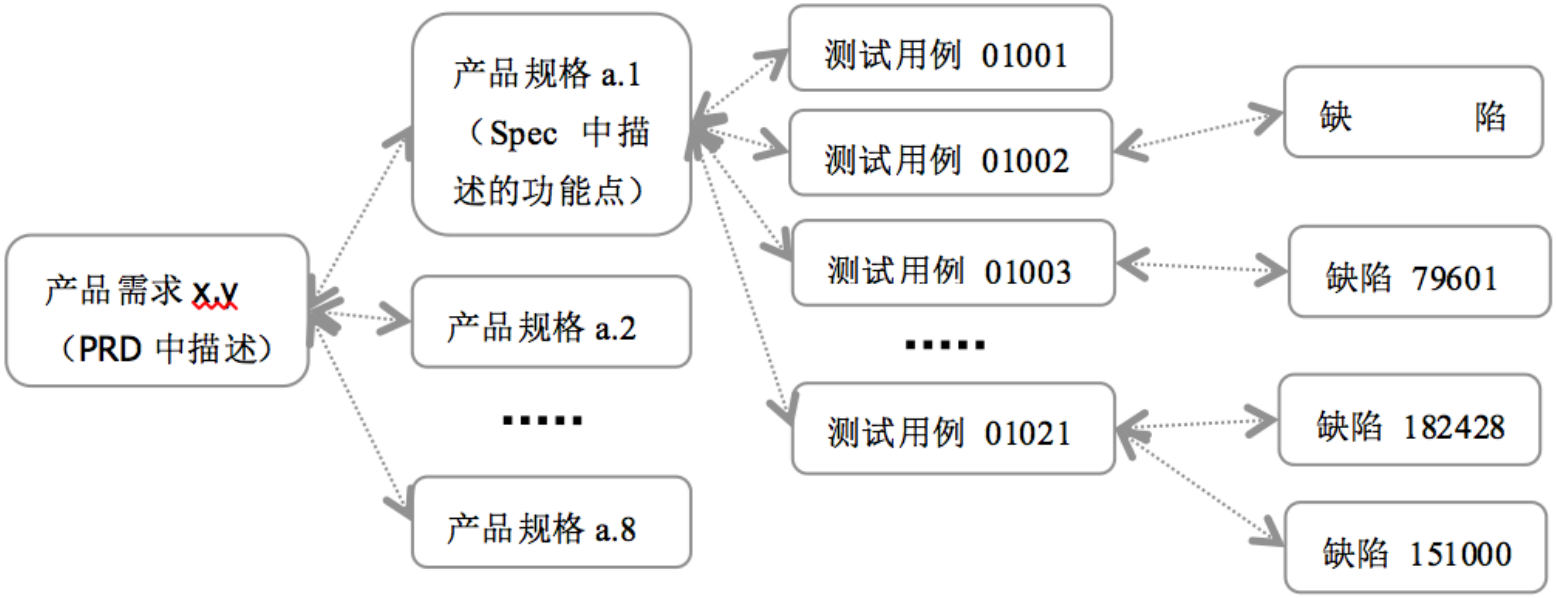
测试管理系统的构成

- 能管理整个测试过程，提高管理的效率和准确性，并提供一个协同合作的环境
- 测试管理系统以测试用例库、缺陷库为核心



测试管理系统的构成

在需求/功能点、测试用例、缺陷等之间建立必要的映射关系



主要工具

- 商业性工具：HP Mercury TestDirector，IBM Rational Test Manager和Team Test，Compuware QADirector、Borland SilkCentral Test Manager和Microsoft Visual Studio Team System等。
- 开源工具：TestLink、Bugzilla Test Runner、FitNesse、JtestCas、Eclipse TPTP。其它一些测试管理框架，如TestMaker、SalomeTMF、JTR （Java Test Runner）、Jetif、Marathon、Grinder、TESTARE等。

Q & A

- 如何更好地理解测试的独立性和客观性?
- 在测试计划过程中，最关键的环节是什么？为什么?
- 测试工作量估计有哪些方法？你认为哪种方法最好?
- 为什么说测试进度管理是一种艺术?
- 关注哪些影响可能比较大的测试风险?
- 如何评估软件测试覆盖率?